

CuceiVerse: Campus digital interactivo de CUCEI

Ángel David Peña Jonguitud, Kevin Shalom Herrera Covarrubias, Thelma Isabel

Morales Ramírez

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS, (CUCEI, UDG)

angel.pena5426@alumnos.udg.mx

kevin.herrera4330@alumnos.udg.mx

thelma.morales3416@academicos.udg.mx

FIRMA DE VISTO BUENO DEL ASESOR

Abstract — CuceiVerse es un proyecto diseñado para centralizar y mejorar el acceso a la información crítica del campus CUCEI, actualmente dispersa entre distintos sistemas, sitios web y canales de comunicación. Esta fragmentación provoca desinformación, pérdida de tiempo y dependencia de fuentes no oficiales, afectando especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso. El proyecto integra un mapa interactivo del campus, grupos de estudio, gamificación y avatares personalizables, ofreciendo una experiencia de usuario atractiva y funcional. Además, CuceiVerse se conecta de manera segura con sistemas académicos como SIAU, permitiendo obtener información relevante sin comprometer datos sensibles. A diferencia de soluciones parciales existentes, la plataforma ofrece un entorno unificado que combina orientación espacial, gestión de trámites y colaboración entre estudiantes, mejorando la interacción y fomentando el aprendizaje activo. La arquitectura distribuida del sistema asegura escalabilidad y disponibilidad, posicionando a CuceiVerse como una herramienta innovadora para la educación digital dentro de CUCEI.

Palabras claves – Microservicios, Campus digital, Avatares personalizables, Mapa interactivo, Colaboración estudiantil, Orientación académica, Gamificación.

I. INTRODUCCIÓN

En el entorno académico actual, la transformación digital de las instituciones de educación superior es considerada un pilar fundamental para garantizar la equidad, la calidad y la competitividad educativa [1,2]. Sin embargo, en centros universitarios complejos como el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), la interacción de los estudiantes con los sistemas oficiales suele ser fragmentada. Investigaciones sobre la arquitectura de sistemas de información estudiantil (SIS) indican que el acceso a datos críticos —como horarios, promedios y ofertas académicas— a menudo se realiza a través de interfaces que carecen de una experiencia de usuario (UX) moderna y centralizada, lo que genera una brecha entre la capacidad técnica y la usabilidad percibida [3].

A esta problemática tecnológica se suma la complejidad geoespacial del campus. La localización de edificios específicos, laboratorios y servicios operativos, junto con la variabilidad en la afluencia de personas y la accesibilidad de las rutas, representa un reto diario de navegación (wayfinding) para la comunidad [4]. Este desafío es crítico para alumnos de nuevo ingreso o visitantes, quienes demandan una infraestructura digital que reduzca la carga cognitiva de desplazarse en entornos densos [4,5].

Este proyecto está dirigido a la población estudiantil de CUCEI, quienes demandan herramientas tecnológicas ágiles y personalizadas en un mercado educativo cada vez más centrado en el usuario. La importancia de CuceiVerse radica en cerrar la brecha entre la infraestructura académica física y digital. Al proporcionar una plataforma de servicios contextuales que entiende la ubicación, la carga académica y la identidad del usuario, se fomenta un sentido de pertenencia institucional y se optimiza el tiempo dedicado tanto a tareas administrativas como a desplazamientos internos [6].

El interés de abordar esta problemática mediante un sistema modular radica en su capacidad para garantizar escalabilidad e interoperabilidad. En este contexto, CuceiVerse se plantea como un ecosistema distribuido que aporta beneficios a la comunidad universitaria en tres dimensiones principales: eficiencia informativa, mediante la centralización de datos académicos a través de snapshots sincronizados; navegación inteligente, al reducir los tiempos de traslado mediante algoritmos de optimización multicriterio [7]; e identidad digital, al mejorar la interacción del usuario a través de mecanismos de personalización visual.

La solución propuesta consiste en un ecosistema digital modular integrado por una plataforma web reactiva, un backend especializado y un conjunto de microservicios orientados a la inteligencia artificial, particularmente en el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y el cómputo suave (Fuzzy Logic).

Objetivos de la solución:

- Centralizar los servicios académicos en un único punto de acceso intuitivo.
- Implementar un motor de recomendación de rutas basado en técnicas de *Soft Computing*, capaz de evaluar variables cualitativas y cuantitativas, tales como distancia, afluencia y accesibilidad [7].
- Desarrollar un asistente virtual contextual basado en procesamiento de lenguaje natural (NLP), orientado a la atención de consultas académicas y de navegación.
- Integrar un sistema de personalización visual que fortalezca la interacción del usuario y promueva la retención dentro de la plataforma.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al entorno universitario ha evolucionado hacia la creación de ecosistemas digitales integrales. Estos trabajos previos muestran distintas aproximaciones desde la transformación digital de servicios, hasta el uso de inteligencia artificial para la asistencia estudiantil y la navegación autónoma, sirviendo como punto de comparación técnica para el presente proyecto.

A. Plan de Transformación Digital (UMUDigital)

La Universidad de Murcia ha consolidado un ecosistema digital bajo su estrategia "UMUDigital". Este proyecto se centra en la personalización de servicios universitarios a través de una arquitectura basada en APIs y gestión de datos centralizada. Su implementación permite a los estudiantes gestionar su vida académica desde un entorno unificado, sirviendo como referente en la modernización de trámites y consulta de información en tiempo real [8].

B. Jill Watson: Asistente Virtual (Georgia Tech)

En el Design Intelligence Lab de Georgia Tech, se desarrolló "Jill Watson", un agente basado en inteligencia artificial diseñado para resolver dudas de soporte en cursos masivos. Este trabajo es una referencia clave en el uso de procesamiento de lenguaje natural (NLP) aplicado a la educación, demostrando cómo un asistente puede integrarse en el flujo académico para liberar carga administrativa y mejorar el acompañamiento estudiantil [9].

C. Navegación Interactiva para Campus de Concept3D

Concept3D es la plataforma líder en el desarrollo de motores de mapas interactivos para instituciones de educación superior. Su solución permite el mapeado preciso de interiores y exteriores (Wayfinding), facilitando la localización de aulas y servicios específicos mediante una interfaz web accesible. Este software se utiliza para mejorar la movilidad y la seguridad dentro del campus a través de capas dinámicas de información [10].

D. Navegación Autónoma mediante Lógica Difusa

Investigaciones publicadas en repositorios académicos detallan el uso de lógica difusa (Fuzzy Logic) para la planificación de rutas en entornos complejos. A diferencia de los métodos deterministas, este enfoque permite modelar la incertidumbre del entorno (como zonas concurridas o accesibles), proporcionando una navegación más natural y eficiente para peatones o agentes autónomos en espacios con gran afluencia [11].

III. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO MODULAR

A. Metodología de trabajo del equipo

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante la metodología ágil Scrum, la cual permitió una gestión iterativa e incremental a través de ciclos de trabajo denominados *sprints*. Cada sprint incluyó actividades de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, lo que

facilitó la adaptación continua a los requerimientos del sistema y la entrega progresiva de funcionalidades.

El equipo de trabajo se organizó en roles especializados, con responsabilidades claramente definidas para asegurar la eficiencia en el desarrollo:

- **Backend & Data Engineering:** Responsable del diseño y gestión de la base de datos, la orquestación de servicios y la sincronización de información con el sistema SIIAU mediante un proxy seguro.
- **Software & AI Logic:** Encargado del desarrollo de los microservicios de inteligencia artificial, incluyendo el motor de *Soft Computing* (lógica difusa) y los módulos de procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- **Frontend & UX:** Responsable del desarrollo de la interfaz web, así como de la visualización e interacción con los componentes geoespaciales del sistema, garantizando una experiencia de usuario intuitiva.

B. Requerimientos principales

Los principales requerimientos que se contemplaron para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

- Interfaz digital modular que permita a estudiantes y administradores operar con roles diferenciados y garantice el acceso seguro a información académica.
- Implementación de un modelo de lógica difusa para la recomendación inteligente de rutas basada en el contexto del campus (afluencia y accesibilidad).
- Despliegue de un agente conversacional (IA) capaz de procesar lenguaje natural para la resolución de dudas académicas y geoespaciales.
- Sincronización de datos en tiempo real mediante "snapshots" de la oferta académica y situación escolar del usuario.
- Cómputo geoespacial preciso mediante el algoritmo A* (A-star) sobre un grafo peatonal de alta resolución.
- Arquitectura distribuida que asegure la independencia de los servicios de IA frente al núcleo del backend.
- Escalabilidad y portabilidad mediante la contenerización de servicios con Docker para su despliegue en diversos entornos servidores.

C. Tecnologías utilizadas

El ecosistema CuceiVerse no se concibe como una aplicación monolítica, sino como una arquitectura distribuida de microservicios diseñada para la alta disponibilidad y el desacoplamiento técnico. Cada componente del stack tecnológico ha sido seleccionado bajo criterios de robustez, rendimiento y mantenibilidad:

1. Orquestación del Backend (NestJS y TypeScript)

El núcleo del sistema reside en un servidor desarrollado con NestJS, un framework progresivo de Node.js. Se seleccionó esta tecnología por su arquitectura inspirada en Angular, que promueve el uso de Inyección de Dependencias y módulos independientes. Esto permite que el sistema de autenticación, el gestor de mapas y el integrador académico operen como entidades separadas, pero perfectamente coordinadas. El uso

de TypeScript como lenguaje base garantiza un tipado estricto en toda la aplicación, eliminando errores de consistencia de datos que son comunes al manejar estructuras complejas como los historiales académicos y grafos de navegación masivos.

2. Capa de Persistencia y Modelado (**PostgreSQL y Prisma**)

Para la gestión de datos relacionales, se optó por PostgreSQL debido a su confiabilidad y soporte avanzado para consultas complejas. El acceso a esta base de datos se realiza a través de Prisma ORM, una herramienta de última generación que actúa como un puente de tipo seguro entre el código y la base de datos. Prisma permitió generar esquemas declarativos que facilitan las migraciones y aseguran que cualquier cambio en la estructura del campus (nodos, edificios o POIs) se refleje instantáneamente en el tipado del backend, reduciendo los tiempos de mantenimiento y despliegue.

3. Inteligencia y Computación Suave (**Python, FastAPI y Scikit-fuzzy**)

El "cerebro" analítico del proyecto se aloja en microservicios independientes desarrollados con Python. La elección de FastAPI responde a la necesidad de procesar peticiones asíncronas de alta velocidad con una latencia mínima, superando a frameworks tradicionales como Flask.

Lógica Difusa: Mediante la librería Scikit-fuzzy, se implementó un sistema de inferencia tipo Mamdani. Este motor de computación suave es capaz de procesar variables cualitativas (como una afluencia "moderadamente alta" o una accesibilidad "regular"), convirtiendo datos imprecisos en una toma de decisiones lógica que imita el razonamiento de un usuario experto.

Procesamiento de Lenguaje (NLP): El asistente inteligente utiliza algoritmos de clasificación de intenciones y extracción de entidades para transformar el lenguaje natural del estudiante en acciones ejecutables por el sistema, permitiendo una interfaz conversacional fluida.

4. Interfaz de Usuario e Interacción (**React y TailwindCSS**)

El frontend se construyó sobre React, aprovechando su arquitectura basada en componentes para crear una interfaz modular y altamente reutilizable. La eficiencia de React, gracias a su Virtual DOM, asegura que el mapa interactivo y los cuadros de diálogo del asistente respondan de manera instantánea, sin recargas de página que interrumpan la experiencia. Para el diseño visual, se utilizó TailwindCSS, un framework de diseño basado en utilidades que permitió construir una estética moderna, limpia y totalmente responsiva, adaptándose a las pantallas de dispositivos móviles y equipos de escritorio de forma impecable.

5. Despliegue y Portabilidad (**Docker y Contenedores**)

Para encapsular toda esta complejidad, se utilizó Docker. Cada servicio (Backend, Web, Microservicios de IA) reside en su propio contenedor, lo que garantiza que el sistema funcione de manera idéntica en cualquier entorno, ya sea un servidor local de pruebas o un entorno productivo en la nube. Esto asegura una escalabilidad horizontal real, donde se pueden levantar múltiples instancias del motor de rutas si la demanda de usuarios en el campus aumenta significativamente.

D. Estrategia de Pruebas y Validación Técnica

Para asegurar la estabilidad y fiabilidad de un ecosistema distribuido como CuceiVerse, se implementó un plan de pruebas

exhaustivo dividido en niveles de abstracción, garantizando que cada componente individual y su integración sistémica cumplan con los más altos estándares de calidad:

1. Validación de Endpoints y Comunicación entre Microservicios (Smoke Testing)

Dado que el sistema depende de la interacción constante entre servicios de NestJS y FastAPI, se desarrollaron pruebas de humo automatizadas. Estas pruebas tienen como objetivo principal verificar que las "tuberías" de comunicación (API REST) estén operativas antes de cualquier interacción de usuario. Se validó que las peticiones enviadas desde el núcleo del sistema hacia los motores de IA y Soft Computing devuelvan estructuras JSON consistentes, manejando adecuadamente los códigos de estado HTTP y asegurando que latencias imprevistas no bloqueen el flujo principal de la aplicación.

2. Evaluación del Motor de Inferencia Difusa (Fuzzy Logic Validation)

Una de las fases más críticas fue la validación del sistema de cómputo suave. Para ello, se diseñó una batería de escenarios de prueba multifactoriales. Se alimentó al motor de lógica difusa con casos extremos y limítrofes (ej. una ruta extremadamente corta pero con afluencia máxima, frente a una ruta larga pero con accesibilidad total). Los resultados del motor de Mamdani fueron comparados contra un criterio de "experto humano" para ajustar las reglas de inferencia, garantizando que las recomendaciones de ruta no solo fueran matemáticamente correctas, sino también lógicamente coherentes con la realidad del campus.

3. Pruebas de Integridad y Sincronización de Datos (SIIAU Snapshots)

Se realizaron pruebas de estrés sobre el módulo de integración académica para validar la consistencia de los "snapshots" o instantáneas de datos. El objetivo fue asegurar que la información extraída del sistema escolar llegue de forma íntegra al dashboard del estudiante, sin duplicidad de registros y bajo estrictos controles de seguridad. Se validó el ciclo de vida del token JWT para garantizar que el acceso a la información personalizada sea denegado ante cualquier intento de petición no autorizada o expirada.

4. Validación de Intenciones y Contexto (NLP Accuracy Testing)

El asistente inteligente fue sometido a pruebas de precisión lingüística mediante la creación de un corpus de entrenamiento y validación. Se evaluó la capacidad del sistema para detectar correctamente las "intenciones" del usuario (Navegación, Académico o Plataforma) incluso ante variaciones en la redacción o el uso de regionalismos. Estas pruebas permitieron ajustar los umbrales de confianza (confidence scores) del motor NLP, minimizando los "falsos positivos" y asegurando que el sistema ejecute la acción correcta (como resaltar una ruta en el mapa) en respuesta a un comando de voz o texto.

5. Pruebas de Flujo Global y Experiencia de Usuario (E2E Testing)

Finalmente, se realizaron pruebas de extremo a extremo (End-to-End) que simulan el recorrido completo de un estudiante: desde el inicio de sesión y la consulta con el asistente, hasta la visualización de la ruta óptima sugerida por la lógica difusa en el mapa interactivo. Estas pruebas validaron que la reactividad del frontend fuese óptima, confirmando que la integración de

todas las capas tecnológicas (React, NestJS, FastAPI y PostgreSQL) funcione como una unidad cohesiva y sin fricciones para el usuario final.

Innovación

Hibridación de algoritmos (enfoques deterministas y difusos):

A diferencia de los sistemas de navegación convencionales, que se basan exclusivamente en la optimización de la distancia geométrica, CuceiVerse integra el algoritmo determinista A* con un sistema de inferencia difuso (*Soft Computing*). Esta combinación permite incorporar variables cualitativas e imprecisas del entorno —como la afluencia o la accesibilidad— en el proceso de toma de decisiones, generando recomendaciones de ruta más contextuales y acordes a las condiciones reales del campus.

Asistente contextual con orquestación de interfaz:

En contraste con los chatbots tradicionales, que operan como sistemas independientes de consulta, el asistente de CuceiVerse actúa como un intermediario entre el usuario y la interfaz del sistema. A partir del procesamiento de lenguaje natural (NLP), es capaz de traducir las solicitudes del usuario en acciones directas sobre la plataforma, como la generación de rutas en el mapa o la consulta de información académica específica, reduciendo la necesidad de navegación manual entre módulos.

Desacoplamiento arquitectónico:

La propuesta incorpora una arquitectura basada en microservicios desplegados en contenedores, lo que permite separar la lógica de negocio académica de los módulos de inteligencia artificial. Este enfoque favorece la modularidad, la escalabilidad y la mantenibilidad del sistema, al posibilitar la actualización o sustitución de componentes individuales sin afectar la operación global de la plataforma.

Integración de sistemas legacy y modernización digital:

El sistema funciona como una capa de integración que permite consumir información proveniente de sistemas académicos existentes, como SIIAU, y presentarla en un entorno digital moderno. Este proceso transforma datos estructurados en interfaces visuales e interactivas, facilitando el acceso y la comprensión de la información por parte del usuario, y contribuyendo a mejorar la gestión de la identidad digital dentro del entorno universitario.

Impacto Social

Inclusión y Accesibilidad Motriz: Mediante la integración del motor de lógica difusa que evalúa la accesibilidad de las rutas, el proyecto aborda de forma directa las necesidades de estudiantes con movilidad limitada o discapacidades temporales. Al priorizar trayectos con rampas y evitar obstáculos físicos antes de sugerir el camino más corto, el sistema promueve una navegación equitativa del espacio público, cumpliendo con una responsabilidad social fundamental de inclusión institucional.

Reducción de la Carga Cognitiva y Estrés Académico: La complejidad geográfica del campus y la fragmentación de la

información oficial suelen generar altos niveles de incertidumbre, especialmente en alumnos de nuevo ingreso o visitantes. CuceiVerse actúa como un "amortiguador tecnológico", reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta ante dudas críticas y el esfuerzo mental necesario para localizar laboratorios o servicios. Esta simplificación operativa permite que el estudiante enfoque su energía en el aprendizaje y no en la resolución de problemas logísticos.

Democratización del Acceso a la Información SIIAU: El proyecto democratiza el acceso a datos que tradicionalmente residen en interfaces complejas u obsoletas. Al presentar "snapshots" o instantáneas informativas de forma intuitiva y personalizada (horarios y promedios), se empodera al estudiante frente a su situación escolar, permitiéndole tomar decisiones académicas informadas con mayor agilidad y transparencia.

Fomento del Sentido de Pertenencia y Cultura Smart Campus: Al integrar un sistema de avatares y una identidad digital dinámica integrada con el campus, el proyecto fortalece el vínculo afectivo entre el estudiante y su centro universitario. CuceiVerse no solo es una herramienta informativa, sino un ecosistema que proyecta al CUCEI hacia el futuro de las "Smart Cities", educando a la comunidad en el uso de interfaces inteligentes y fomento de una cultura de vanguardia tecnológica que prepara a los egresados para los entornos de trabajo del siglo XXI.

Potencial de Desarrollo, Escalabilidad y Visión de Mercado

Escalabilidad Horizontal en la Red Universitaria: Debido al desacoplamiento total entre la lógica del microservicio de mapas y la estructura de datos académicos, el sistema tiene la capacidad de replicarse en cualquier centro de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara (o instituciones externas) con un costo de implementación marginal. La configuración de un "nuevo campus" se reduciría únicamente al levantamiento de un nuevo grafo de nodos y a la conexión del backend con la base de datos correspondiente, permitiendo una expansión regional acelerada.

Evolución hacia un Ecosistema Smart Campus IoT: El sistema está preparado para integrar tecnologías de Internet de las Cosas (IoT). El motor de lógica difusa, que actualmente opera con datos estimados de afluencia, tiene la capacidad técnica de recibir señales en tiempo real de sensores inteligentes instalados en los pasillos de las facultades. Esta integración permitiría ofrecer recomendaciones de ruta con una precisión quirúrgica, transformando la plataforma en un panel de control operativo para la administración universitaria, capaz de detectar cuellos de botella y optimizar el uso de los espacios físicos del campus.

Potencial de Producto Móvil y Monetización Institucional: Existe un camino claro hacia la transformación del frontend web en una aplicación móvil nativa (Android/iOS). Esto permitiría el uso de geolocalización por GPS y notificaciones push contextuales (ej. alertar al estudiante de un cambio de aula o de su proximidad a una clase según su horario). Además, el proyecto presenta un valor de mercado significativo para instituciones privadas que busquen diferenciarse mediante una experiencia digital premium, ofreciendo a los directivos un sistema de análisis de datos (Big Data) para entender el flujo y

el comportamiento estudiantil dentro de sus instalaciones.

Optimización de Recursos y Bajo Costo Operativo: El uso de tecnologías de código abierto (open source) y una arquitectura de contenedores reduce drásticamente los costos de mantenimiento y licencias. Esta eficiencia económica representa una ventaja competitiva crítica frente a soluciones propietarias costosas, posicionando a CuceiVerse como una solución atractiva para instituciones públicas o privadas que deseen modernizarse sin comprometer presupuestos elevados, manteniendo siempre la soberanía tecnológica del sistema.

Módulo II. Gestión de la Tecnología de la Información

Este módulo se refleja en la robusta infraestructura tecnológica de CuceiVerse, la cual se cimenta sobre una arquitectura de servicios orientada a la gestión inteligente de datos institucionales. El núcleo del sistema utiliza PostgreSQL y el ORM Prisma, que operan como la columna vertebral de persistencia, garantizando la integridad referencial y la consistencia de los perfiles de usuario, bitácoras de navegación y puntos de interés (POIs). La gestión tecnológica trasciende el almacenamiento básico al implementar una organización modular mediante NestJS, aprovechando patrones de diseño como la Inyección de Dependencias y Middleware de seguridad para administrar el flujo de información académica sincronizada desde el SIIAU mediante "snapshots" encriptados. Esta segmentación permite una trazabilidad absoluta de las peticiones mediante el estándar JWT, asegurando que la disponibilidad y protección de la información sensible del estudiante se mantenga bajo los más altos estándares de seguridad de la información.

Módulo III. Sistemas Robustos, Paralelos y Distribuidos

El ecosistema CuceiVerse integra este módulo a través de una arquitectura distribuida de alta disponibilidad, donde la carga computacional se reparte estratégicamente entre el cliente web responsivo y una red de microservicios especializados. El procesamiento se realiza de forma paralela y asíncrona: mientras el servidor orquestador en NestJS gestiona la lógica de persistencia, los microservicios de FastAPI ejecutan de manera concurrente los algoritmos de lógica difusa y procesamiento de lenguaje natural (NLP). Esta distribución garantiza que el sistema sea tolerante a fallos y altamente escalable, ya que cada entidad funcional opera de forma independiente, comunicándose mediante protocolos HTTP/REST. La implementación de Docker para la contenerización de cada servicio refuerza el carácter paralelo del sistema, permitiendo que el procesamiento de cálculos complejos (como la ponderación de rutas por afluencia) se ejecute en nodos de cómputo dedicados, asegurando que la interfaz web despliegue resultados en tiempo real sin cuellos de botella geocéntricos.

Módulo IV. Cómputo Flexible (Softcomputing)

La aplicación de técnicas de Soft Computing es el motor de innovación de CuceiVerse, permitiendo resolver la ambigüedad y el dinamismo inherente a la navegación en un campus universitario real. El proyecto implementa un Sistema de Inferencia Difuso de Mamdani, el cual sustituye la lógica booleana rígida por una computación flexible que modela el razonamiento humano. Este motor realiza un proceso de fuzzificación de variables de entrada (distancia, afluencia y accesibilidad), procesándolas mediante una base de reglas heurísticas para obtener una salida precisa mediante el método del centroide. Por otro lado, un modelo de aprendizaje automático (ML) especializado en NLP detecta intenciones y extrae entidades de las consultas del usuario, resolviendo la vaguedad del lenguaje natural. Ambos modelos convergen de forma inteligente para ofrecer soluciones optimizadas que se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno—como la saturación peatonal en horas pico—, alineándose estrictamente con los principios del cómputo flexible de aproximar soluciones a problemas complejos donde los métodos tradicionales resultan insuficientes

IV. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto CuceiVerse permitió no solo la construcción de un sistema funcional, sino también la **evaluación práctica de la integración de tres módulos de conocimiento:** gestión de tecnologías de la información, sistemas distribuidos y cómputo flexible. A través de una metodología ágil basada en Scrum, se estructuró un proceso iterativo que facilitó la validación progresiva de cada componente del sistema en un entorno real.

Fase de Cimentación y Orquestación Backend

La primera etapa se centró en la creación del núcleo del sistema utilizando NestJS. Se priorizó el desarrollo de la arquitectura de servicios y la integración del ORM Prisma con PostgreSQL. El resultado fue una infraestructura de datos robusta, capaz de gestionar de forma fluida el grafo peatonal del campus (Figura 1) y la lógica de autenticación segura mediante JWT. Esta fase inicial fue crítica para establecer los contratos de comunicación (endpoints) que posteriormente alimentarían a los componentes frontales e inteligentes.

Desarrollo Divergente de Microservicios Inteligentes

Paralelamente al núcleo del backend, se ejecutó una fase de desarrollo especializado para los motores de Cómputo Flexible. Utilizando FastAPI y Python, se construyó de forma independiente el motor de Inferencia Difusa. Este proceso implicó la modelación matemática de las funciones de membresía de Mamdani y la programación de las reglas heurísticas que definen el razonamiento de "Smart Campus". El éxito de esta etapa se reflejó en la capacidad de separar la carga algorítmica pesada de la gestión de usuarios, logrando un

desacoplamiento arquitectónico ideal para la escalabilidad.

Implementación del Grafo Peatonal y Lógica Geoespacial

Uno de los logros más significativos en la ejecución fue la construcción manual y digitalización del grafo de navegación del campus CUCEI. Se definieron con precisión quirúrgica más de 100 nodos y sus respectivas aristas en la base de datos, implementando el algoritmo A* para garantizar trayectos precisos (**Figura 1**). La validación de este grafo fue un hito que permitió habilitar la funcionalidad de trazado de rutas en tiempo real, vinculando por primera vez la infraestructura física universitaria con un modelo matemático digital.

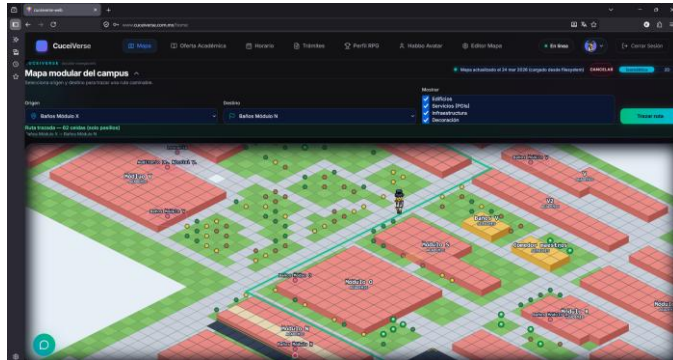


Figura 1: Mapa y trazado de rutas por el campus de CUCEI

Modelado Arquitectónico y Estética del Entorno Digital

La representación visual del campus se basó en una estética modernista que priorizó tanto la fidelidad geográfica como el rendimiento del navegador. Se diseñaron modelos de edificios siguiendo un estilo técnico definido, lo que permitió mantener una alta tasa de fotogramas por segundo incluso en dispositivos con recursos limitados. El tratamiento de la iluminación ambiental y la paleta de colores institucional (azul y dorado) se aplicó de manera uniforme en todo el ecosistema, logrando una atmósfera visualmente coherente que reforzó la identidad del proyecto CuceiVerse como una extensión digital oficial del CUCEI.

Integración Frontend y Visualización Reactiva

La última fase de ejecución se enfocó en la construcción de la interfaz de usuario con React. El reto fundamental fue lograr la visualización fluida de los resultados provenientes de múltiples microservicios concurrentes. El frontend se diseñó para consumir de forma asíncrona tanto el motor de rutas como el asistente IA, resultando en un entorno interactivo donde el usuario recibe recomendaciones visuales instantáneas basadas en las respuestas del asistente conversacional (**Figura 2**).



Figura 2: Asistente IA de CuceiVerse

Gestión de Convergencia Tecnológica con Docker

Finalmente, la ejecución del proceso de desarrollo culminó con la armonización de todo el ecosistema mediante Docker Compose. Este proceso permitió integrar tres lenguajes distintos (TypeScript, Python, SQL) y múltiples frameworks en una única unidad operativa coherente. El resultado de esta fase de orquestación final garantizó que el sistema no fuera dependiente de configuraciones locales de red, cumpliendo estrictamente con el requisito de ser un sistema distribuido robusto y portable.

Mediante el sistema de avatares integrados (**Figura 3**), los usuarios pueden gestionar su identidad virtual, lo que genera una experiencia más inmersiva y un mayor sentido de pertenencia. La sincronización de esta identidad con los datos oficiales permite que la plataforma se sienta como un espacio personal y único para cada estudiante.

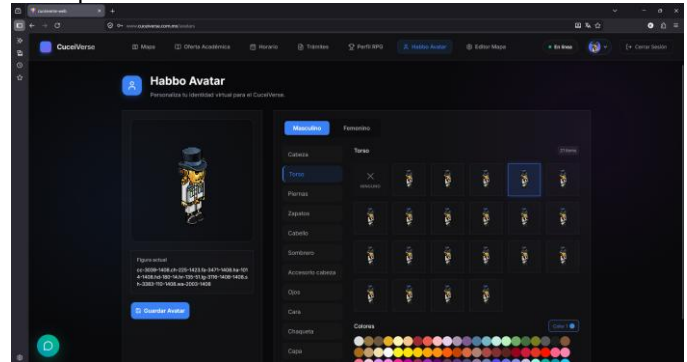


Figura 3: Personalización del Avatar

El acceso a CuceiVerse se ha diseñado bajo una premisa de simplicidad y eficiencia. En lugar de obligar al estudiante a pasar por un proceso de registro tradicional de varios pasos, se implementó un sistema de "Acceso Directo" vinculado a sus credenciales universitarias existentes (**Figura 4**).

Aunque no hablemos de código, la percepción de seguridad es una función vital para el usuario.

- **Transparencia en el manejo de datos:** Se debe mencionar que CuceiVerse actúa como un puente visual. El usuario entrega sus credenciales (Código y NIP) con la seguridad de que la plataforma solo las utiliza para una sincronización temporal con SIAU, sin almacenar contraseñas de forma permanente. Esto genera un entorno de confianza.
- **Protocolos de Protección:** El sistema está diseñado para que la información académica (calificaciones, estatus) solo sea visible para el dueño de la cuenta, garantizando

que, aunque el entorno sea interactivo y visual, la privacidad administrativa se mantiene intacta.

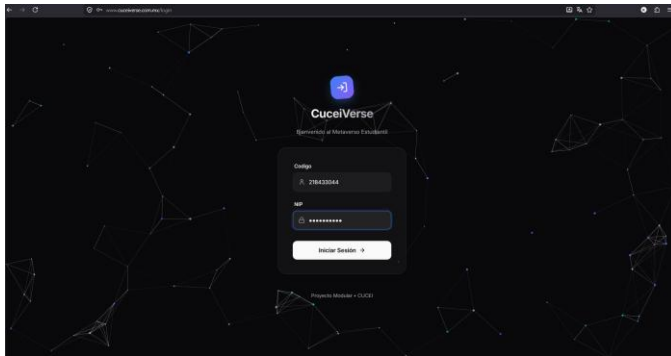


Figura 4: Login de CuceiVerse con las credenciales del estudiante

Perfil RPG y Gamificación del Kardex CuceiVerse transforma el historial académico tradicional en un perfil dinámico inspirado en videojuegos de rol (RPG). En esta interfaz, el promedio del estudiante se visualiza como su "nivel" y los créditos acumulados se representan mediante barras de progreso o experiencia (**Figura 5**). Este enfoque convierte una consulta administrativa en una experiencia motivadora y visualmente intuitiva, facilitando el seguimiento del avance académico de forma lúdica y moderna.

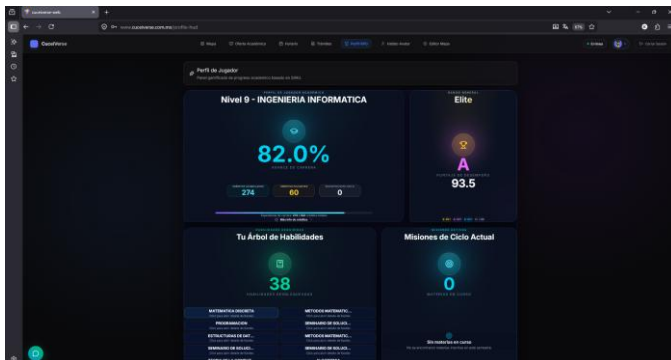


Figura 5: Gamificación de datos del Kardex del estudiante

Consulta de Oferta Académica e Integración Espacial: El módulo de Oferta Académica simplifica la planeación escolar al transformar las listas densas de horarios en una interfaz de búsqueda intuitiva y visual (Figura 6). El estudiante puede filtrar materias por nombre, profesor o NRC (**Figura 7, 8 y 9**), obteniendo tarjetas informativas con horarios en tiempo real.

El desarrollo de este módulo representó uno de los mayores desafíos de integración de datos en el proyecto. El proceso se estructuró en cuatro etapas críticas:

1. **Extracción y Normalización de Datos:** Debido a que la información oficial se encontraba dispersa en formatos de consulta tradicionales, se implementó una fase de desarrollo dedicada a la extracción y limpieza de datos (Data Scraping). Mediante scripts especializados, se capturó la totalidad de las materias, secciones y horarios vigentes. El

reto principal fue la normalización de la información, ya que los datos crudos presentaban inconsistencias en los formatos de nombres de profesores y claves de edificios, las cuales tuvieron que ser depuradas y estructuradas en un esquema de base de datos relacional para garantizar su integridad.

2. **Implementación de la Lógica de Búsqueda Multiparamétrica:** Una vez estructurada la información, se desarrolló una lógica de búsqueda que permitió filtrar miles de registros en milisegundos. Se diseñaron índices específicos para los campos de NRC, Clave de Materia y Nombre del Docente. El proceso de optimización del backend garantizó que los resultados fueran entregados de forma instantánea al frontend, permitiendo una experiencia de consulta fluida que superó la velocidad de respuesta de los sistemas universitarios convencionales.
3. **Vinculación Geoespacial de los Horarios:** El hito diferenciador de este proceso fue la correlación entre la oferta académica y el mapa digital. Se realizó un mapeo exhaustivo donde cada código de edificio y número de salón de la base de datos se vinculó con un nodo específico en el grafo peatonal del campus. Esto implicó una validación manual y digital de las coordenadas para asegurar que, al seleccionar una materia, el sistema pudiera "geolocalizar" automáticamente la ubicación de la clase, convirtiendo un dato textual en una referencia espacial interactiva.
4. **Diseño de la Interfaz Informativa (UI/UX):** Finalmente, se ejecutó una fase de diseño centrada en la claridad visual. Se descartó la visualización tradicional de tablas densas y se optó por la creación de tarjetas informativas dinámicas. Este proceso de diseño iterativo se enfocó en resaltar los campos críticos como el horario y el cupo disponible, utilizando una jerarquía visual que facilitó la toma de decisiones del estudiante durante su periodo de planeación escolar. El resultado final fue una herramienta que integró de forma coherente la información administrativa con la navegación tridimensional.

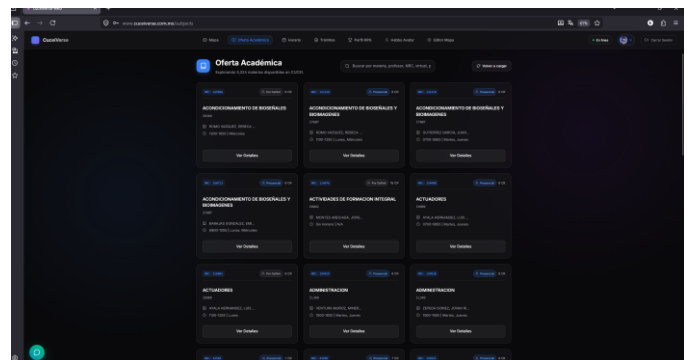


Figura 6: Oferta académica de las materias en CUCEI

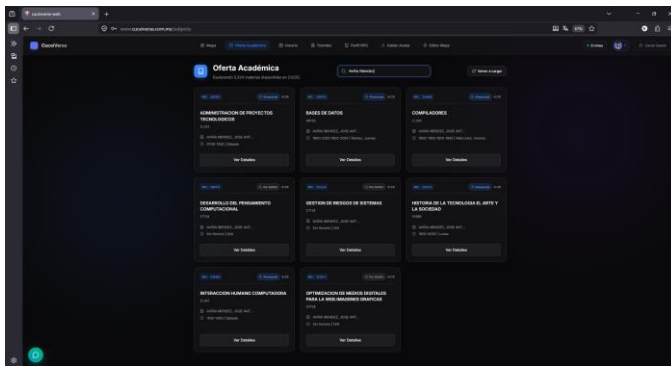


Figura 7: Filtro de materia por profesor

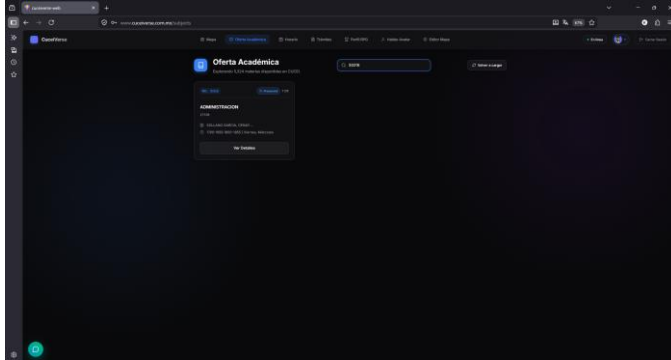


Figura 8: Filtro de materia por NRC

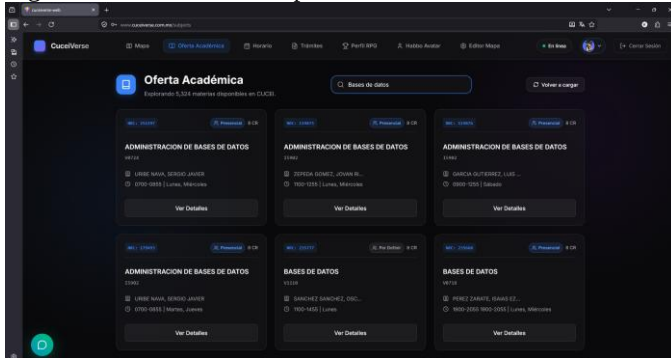


Figura 9: Filtro de materia por nombre

Implementación de Guías de Trámites

El último gran componente visual y funcional del proyecto culminó con la creación del Portal de Trámites, una herramienta diseñada para centralizar y aclarar la burocracia universitaria. El objetivo alcanzado fue facilitar al estudiante el acceso a la información de más de 25 gestiones distintas (**Figura 10**), desde constancias simples hasta procesos complejos de titulación. Características Visuales y Operativas del Módulo:

Organización por Categorías Inteligentes: Se implementó un sistema de clasificación que agrupó los trámites en secciones críticas como "Constancias", "Revalidación", "Bajas" y "Titulación". Esto permitió que el usuario pudiera navegar por la densidad informativa de forma estructurada, apoyado por un buscador reactivo que filtró los resultados en tiempo real conforme se ingresaban términos clave.

Interacción mediante Ventanas Modales: Se diseñaron interfaces de detalle (modales) que se activaron al interactuar con cada trámite (**Figura 11**). Estas ventanas presentaron una ficha técnica completa que incluyó tiempos de respuesta, costos actualizados y la ubicación física exacta de las dependencias (por ejemplo, Módulo A o Ventanilla de Egresados),

proporcionando una guía paso a paso basada en los requisitos oficiales del SIATCE.

Conectividad y Automatización: El módulo funcionó como un concentrador de recursos, integrando enlaces directos a plataformas externas y habilitando la descarga de formatos oficiales. Esta interconectividad permitió que el estudiante no solo consultara información, sino que pudiera iniciar sus gestiones institucionales directamente desde el entorno de CuceiVerse, eliminando la necesidad de navegar por múltiples sitios web oficiales.

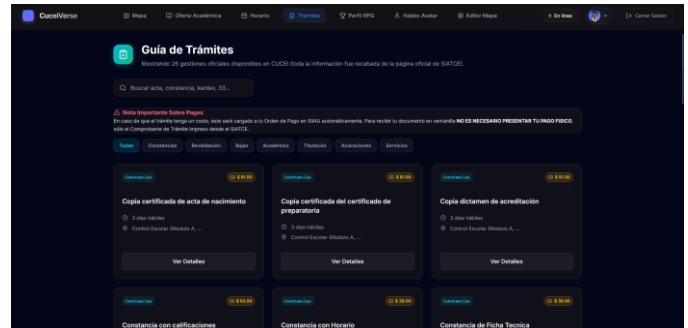


Figura 10: Ventana de guía de tramites

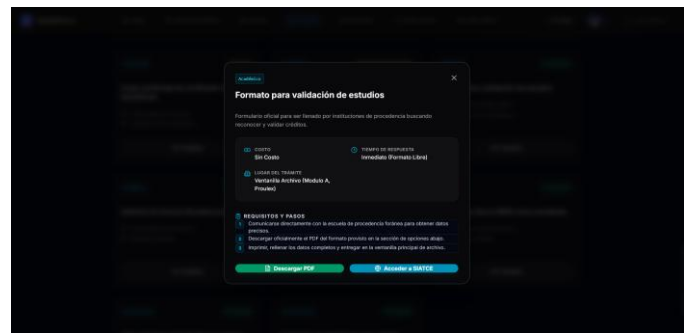


Figura 11: Modal con información referente al trámite

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

Conclusiones

La centralización de los servicios en un único punto de acceso intuitivo logró reducir exitosamente la fragmentación de la información institucional, mitigando la dependencia de fuentes no oficiales.

La hibridación del algoritmo A* con un Sistema de Inferencia Difuso tipo Mamdani demostró ser altamente efectiva para modelar la incertidumbre del entorno, generando recomendaciones de rutas basadas en accesibilidad y afluencia, superando las limitaciones de la navegación estrictamente geométrica.

El asistente virtual impulsado por NLP superó su función de simple canal de consulta para convertirse en un orquestador de la interfaz, logrando transformar el lenguaje natural del estudiante en acciones geoespaciales directas y minimizando la fricción operativa.

La implementación de una arquitectura distribuida y

contenerizada mediante Docker garantizó un desacoplamiento efectivo entre la lógica académica (NestJS/Prisma) y el cómputo flexible (FastAPI/Python), asegurando la escalabilidad del sistema sin comprometer su núcleo de datos.

La estrategia de gamificación en la visualización de datos académicos, combinada con la identidad visual digital, impactó de manera positiva en la reducción de la carga cognitiva y fomentó un mayor sentido de pertenencia institucional.

Trabajo a Futuro

Consolidar el desarrollo de la infraestructura móvil nativa para implementar sistemas de geolocalización mediante GPS y notificaciones contextuales automatizadas ligadas a la carga horaria del estudiante.

Integrar tecnología de Internet de las Cosas (IoT) instalando sensores en áreas clave del campus para alimentar el motor de lógica difusa con métricas de afluencia en tiempo real, reemplazando las estimaciones algorítmicas actuales.

Escalar de manera independiente la infraestructura del cuceiverse-avatar-service, incorporando opciones más avanzadas de personalización que consoliden la identidad digital dentro del ecosistema universitario.

Refinar iterativamente la interfaz de usuario para sostener una estética profesional y eficiente, estandarizando componentes limpios como menús desplegables minimalistas para los sistemas de filtrado de oferta académica, evitando la saturación visual.

Preparar el despliegue del modelo base de datos y la orquestación de servicios para permitir la migración y adaptación ágil del entorno a otros centros dentro de la Red Universitaria.

RECONOCIMIENTOS

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que, con su apoyo técnico, orientación y disposición, hicieron posible la materialización de CuceiVerse.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestra asesora, la profesora Thelma Isabel Morales Ramírez, quien con su rigor metodológico, experiencia y acompañamiento constante nos brindó las directrices fundamentales para estructurar un ecosistema de software robusto y llevar este proyecto a buen término.

Extendemos nuestro reconocimiento a los compañeros del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) que participaron desinteresadamente en las fases de prueba de usabilidad y validación del grafo peatonal. Sus comentarios y escenarios de prueba fueron críticos para calibrar la precisión del motor de inferencia difusa y

mejorar la experiencia de navegación del asistente inteligente.

Finalmente, reconocemos a las extensas comunidades de desarrollo de código abierto que mantienen y documentan las tecnologías en las que se cimenta esta plataforma, facilitando la creación de herramientas tecnológicas orientadas a modernizar y mejorar la educación superior.

REFERENCIAS

- [1] UNESCO, «Research Report on Digital Transformation of Higher Education Teaching and Learning,» UNESCO-ICHEI, 2023. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384812>
- [2] OECD, «OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem,» OECD iLibrary, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-digital-education-outlook-2023_c74f03de-en
- [3] M. S. Khalid et al., «User Experience of Student Information Systems: A Case Study in Higher Education,» International Journal of Human-Computer Interaction, 2021. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1926113>
- [4] R. Dalton et al., «Navigation and Wayfinding in Complex University Campus Environments,» Journal of Environmental Psychology, vol. 61, pp. 24-35, 2019. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.11.006>
- [5] S. Hunter, «Campus Wayfinding: A Review of Literature and Case Studies for Higher Education,» Society for College and University Planning, 2020. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://www.scup.org/resource/campus-wayfinding/>
- [6] J. L. Salmeron, «Context-Aware Services in Higher Education Ecosystems,» IEEE Access, vol. 8, pp. 11543-11554, 2020. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8962252>
- [7] L. A. Zadeh, «Fuzzy Logic and its Application to Path Planning and Decision Making,» Soft Computing Journal, 2015. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00500-015-1616-z>
- [8] Universidad de Murcia, «Plan de Transformación Digital (UMUDigital),» digital.um.es, 2024. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://digital.um.es/plan-de-transformacion-digital/>
- [9] Design Intelligence Lab, «Jill Watson: A virtual teaching assistant for online education,» Georgia Institute of Technology, 2024. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://dilab.gatech.edu/jill-watson/>
- [10] Concept3D, «Interactive Campus Maps and Wayfinding Solutions for Higher Education,» Concept3D.com, 2025. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://concept3d.com/use-cases/higher-education/interactive-campus-maps/>
- [11] C. H. Caicedo y C. A. Rosero, «Diseño de un sistema de navegación autónoma basado en lógica difusa,» Repositorio Institucional Universidad de Nariño, 2014. Accedido 14 abril 2026 [En línea]. Disponible en: <https://sired.udenar.edu.co/1767>

